

Лабораторна робота №1-2

Побудова та аналіз моделей ШІ з використанням TensorFlow і PyTorch

Мета роботи. Опанувати практику створення й оптимізації моделей машинного навчання у TensorFlow та PyTorch, навчитися застосовувати різні архітектури, регуляризацію та методи покращення узагальнюючої здатності моделі, виконати порівняльний аналіз результатів.

Для лабораторної роботи №1 всі завдання потрібно виконати для TensorFlow, для лабораторної роботи №2 – PyTorch. Відповідно порівняння TensorFlow та PyTorch буде у висновках лабораторної роботи №2

Завдання

1. Ознайомитися з основними теоретичними відомостями, матеріалами лекції та рекомендованою літературою за темою роботи.
2. Обрати більш складний набір даних (Kaggle, UCI ML Repository), наприклад, Credit Card Fraud Detection (класифікація з сильним дисбалансом) або California Housing (регресія з великою кількістю ознак), або інший довільний датасет.
3. Виконати розвідувальний аналіз даних (exploratory data analysis), зокрема виконати візуалізацію розподілу ознак, здійснити кореляційний аналіз; виконати виявлення дисбалансу класів.
4. Виконати попередню обробку даних, використати методи препроцесингу SMOTE / undersampling / oversampling (для дисбалансу класів) або PCA або t-SNE для зменшення розмірності (можна обрати інші довільні методи препроцесингу) Вибір методу попередньої обробки залежить від обраного вами датасету та від задачі, яку ви обрали (класифікація або регресія).
5. Виконати train/validation/test split.

6. Реалізувати дві архітектури нейронних мереж для обраного датасету (для TensorFlow та PyTorch):

- базова feedforward мережа (мінімум 2 приховані шари);
- ускладнена мережа з використанням Dropout, Batch Normalization та L2-регуляризації.

7. Провести експериментальне порівняння функцій активації ReLU, LeakyReLU, GELU

Для кожної моделі потрібно використати мінімум дві різні активації та зафіксувати результати.

8. Виконати навчання протягом 10–20 епох з фіксованими гіперпараметрами optimizer, learning rate.

9. Навести метрики оцінки якості роботи моделей (якщо був дисбаланс класів, то використати відповідні метрики).

10. Побудувати навчальні криві та графіки втрат/метрик.

11. Порівняти TensorFlow та PyTorch, а також базову та оптимізована архітектура.

12. Виконати аналіз переваг та недоліків реалізацій у двох фреймворках, визначити причини пере- чи недонавчання, проаналізувати які архітектури та методи працюють краще для конкретного завдання.

13. Оформити звіт. Структура звіту: титульний аркуш, мета роботи, покроковий опис ходу роботи, приклад програмної реалізації, скріншоти з демонстрацією результатів виконання програми, висновки.